课程实践报告

行星齿轮箱振动信号的五类状态识别

随机森林与一维卷积神经网络的比较

数据

SEU 齿轮子集

工况 30 Hz – 2 V

任务

五种状态

一次连续记录

途径

时域统计量

三轴原始波形

研究问题

实验只使用一种工况下的一次连续采集，考察五种齿轮状态能否被分开。两条途径的差别在输入：一条把窗口压成时域统计量，另一条把三轴波形直接送入网络。

两条输入

随机森林读取固定长度的统计向量。一维卷积网络保留采样序列，特征在训练中形成。两者都输出五个类别中的一个。

两个指标

准确率是判对窗口所占的比例。宏平均 F1 先对每一类计算 F1，再对五类取算术平均，使每个类别的权重相同。

健康	齿部	缺齿	齿根	齿面

上述结果不说明其他转速、负载或另一台设备上的识别能力。

数据与工作设定

项目	取值
来源	SEU Mechanical-datasets ， 齿轮子集
工况	30_2 ， 即 30 Hz – 2 V
通道	行星箱 x 、 y 、 z ， 文件中的第 2—4 列
长度	每种状态 1,048,560 个采样点
类别	健康、齿部、缺齿、齿根、齿面

原论文也没有给出传感器读数的物理单位。波形图的纵轴保留原始数值。

采样率

原仓库和 Shao 等（2019）都没有写出采样率。后续使用该数据的论文记为 5120 Hz 。窗口的秒数按这个工作值计算。

故障位置

当前把故障放在太阳轮上，这是研究假设。原论文没有说明故障零件装在哪一级、哪一个齿轮上。

初步观察

健康记录的振幅并不更低，幅值高低不能代表故障轻重。均方根可以把健康状态分开，缺齿与齿面仍然交错。

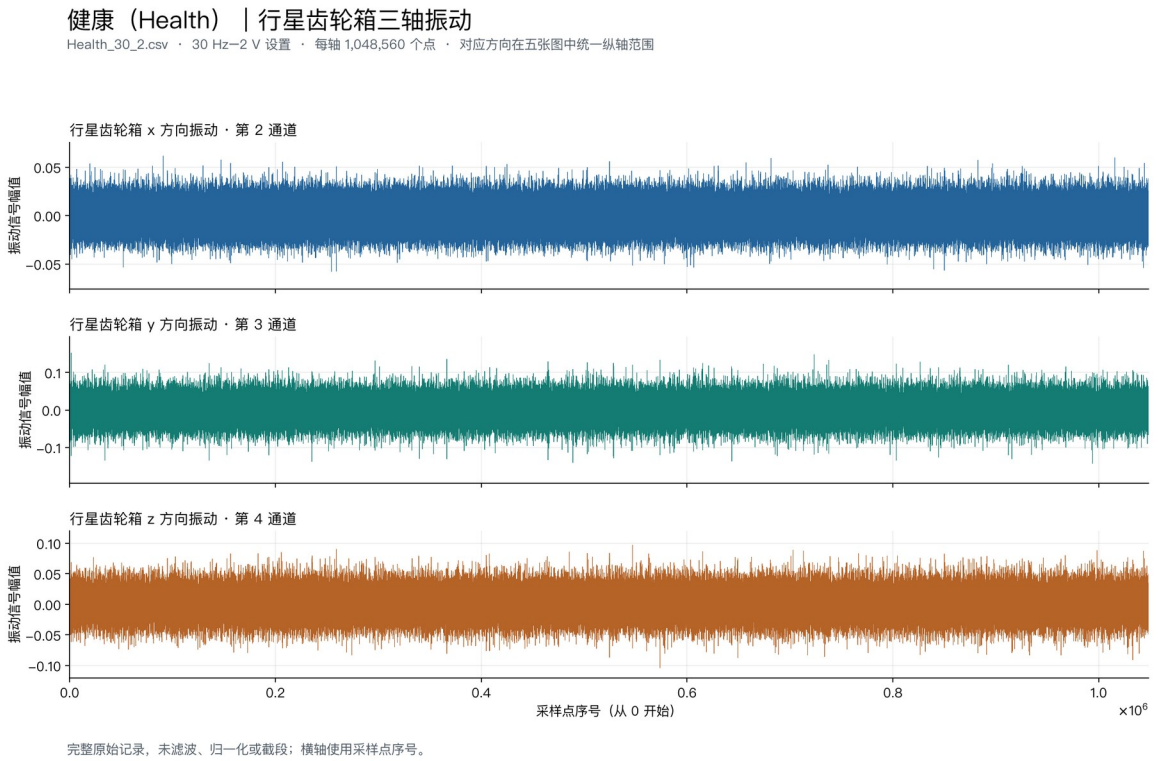


图 1　健康状态的三轴原始波形，纵轴为原始读数。

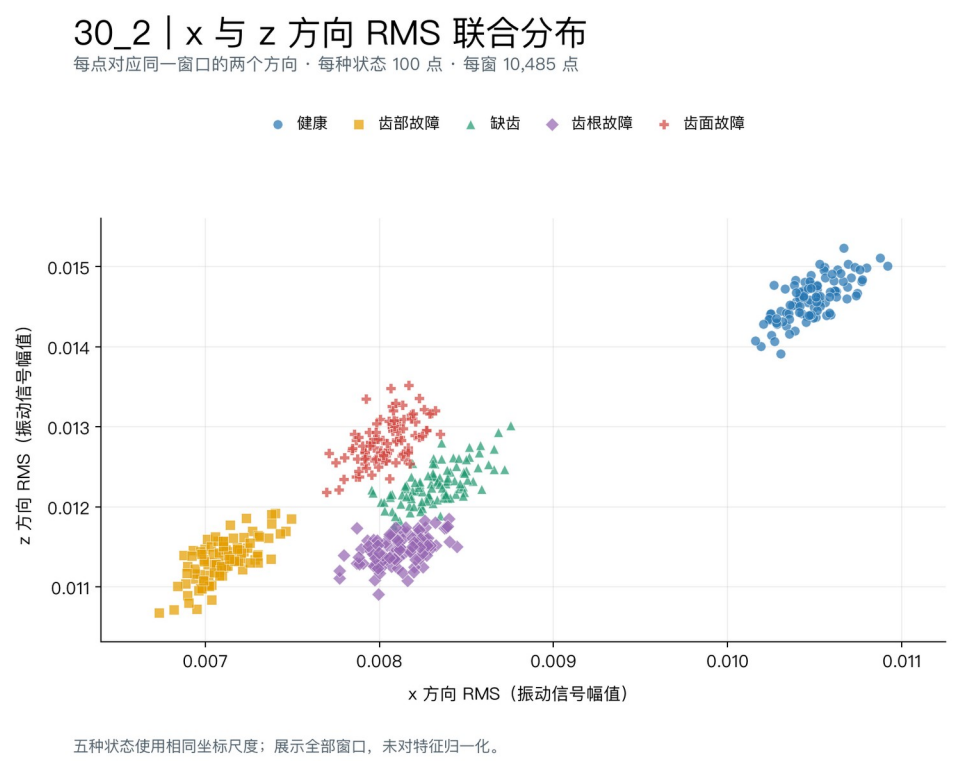


图 2　x、z 均方根。每窗 10,485 点，每类 100 窗，只用于观察，不是最终模型的窗长。

样本构造与验证

每条记录按时间分成五段，每段 209,712 点。窗口在段内截取，不重叠，也不跨过段的边界；末尾不足一窗的点舍去。

阶段	第 1 段	第 2 段	第 3 段	第 4 段	第 5 段
第 1 折	训练	验证	—	—	不使用
第 2 折	训练	训练	验证	—	不使用
第 3 折	训练	训练	训练	验证	不使用
正式训练	训练	训练	训练	训练	评价

两条途径的窗长

随机森林最终使用 8192 点，约 1.6 秒。卷积网络最终使用 2048 点，约 0.4 秒。秒数按 5120 Hz 换算。

统计量的计算范围

卷积网络的均值和标准差只在当前训练段上计算，验证或评价沿用这一组数，不把待评价片段算进去。

随机森林

三组输入放进同一次网格，使特征数量和树的设置得到同样的搜索。选择标准是三折宏平均 F1 的均值。

输入	维数	三折宏平均 F1
x 、 z 均方根	2	0.9578
三轴均方根	3	0.9814
三轴八项时域统计	**24**	**0.9893**

八项为均值、标准差、均方根、绝对峰值、峰峰值、偏度、峭度和峰值因子。标准差取总体标准差，峭度以正态参照值 3 计算。

选定设置	取值
树的数量	500
最大深度	8
叶节点最少样本	1
每次分叉的特征数	4
准则与抽样	基尼，有放回
随机种子	42

共 108 套配置、 324 次三折训练。正式模型采用 24 维输入，用前四段的 500 个窗口重新训练，每窗 8192 点。

一维卷积网络

阶段	张量	操作
输入	3 × 2048	三轴波形；按轴标准化
卷积 1	16 × 2048	核宽 17 ， ReLU
池化 1	16 × 1024	最大池化，大小与步长均为 2
卷积 2	32 × 1024	核宽 17 ， ReLU
池化 2	32 × 512	最大池化，大小与步长均为 2
卷积 3	64 × 512	核宽 17 ， ReLU ； 不再池化
汇合	64	沿时间取平均
输出	5	全连接，五个类别的分数

44,773

个可学习参数

优化

Adam
学习率 0.001
批大小 32
交叉熵损失

停止

最多 100 轮。验证损失连续 15 轮没有下降，就回到损失最低的一轮。

配置的选择

窗长

1024
2048
4096
8192

核宽

5 、 9 、 17
三层相同

通道

8 – 16 – 32
16 – 32 – 64

学习率

0.001
0.0003

48 套先以种子 42 完成 144 次三折。其中六套并列最高，再加入种子 7 与 2026 ，增加 36 次，合计 180 次。

配置	窗长	九次宏平均 F1	标准差
CNN023	**2048**	**0.999564**	**0.00082**
CNN035	4096	0.999564	0.00123

两个均值只在很后面的小数位分开。 CNN023 的标准差更小，窗口也更短，因此采用它。正式训练固定 62 轮，即九次最佳轮数的中位数；这个轮数在打开第五段之前确定。训练使用前四段的 2040 个窗口，种子 42 。

第五段上的结果

方案	窗长	训练窗口	评价窗口	准确率	宏平均 F1
随机森林	8192	500	125	99.20%	0.9920
一维卷积网络	2048	2040	510	100%	1.0000

随机森林　8192 点

类别	健康	齿部	缺齿	齿根	齿面
健康	25	0	0	0	0
齿部	0	25	0	0	0
缺齿	0	0	25	0	0
齿根	0	0	0	25	0
齿面	0	0	1	0	24

一维卷积网络　2048 点

类别	健康	齿部	缺齿	齿根	齿面
健康	102	0	0	0	0
齿部	0	102	0	0	0
缺齿	0	0	102	0	0
齿根	0	0	0	102	0
齿面	0	0	0	0	102

行是真实类别，列是预测类别。深蓝格是唯一的错分：1 个齿面窗口被判为缺齿。两套评价共用第五段，窗长和窗口数并不相同。

结果的适用范围

01 评价单位不同

两条途径使用同一段末尾记录，窗长却是 8192 点与 2048 点，评价窗口为 125 与 510 。准确率因此不能直接比较模型优劣。

02 第五段已被查看

随机森林的早期实验已经使用过这段信号。本次留出成绩是再次评价，不是未查看数据上的盲测。

03 验证集很小

8192 点方案在每一折、每一类只有 25 个窗口。错一个窗口，准确率就变化 0.8 个百分点。卷积验证分数多数贴近 1 。

04 记录没有重复

五种状态各只有一条连续记录，相邻窗口并不独立。结论只覆盖 30 Hz – 2 V 下的这一次采集。

结论

本次得到的结果

24 维时域特征的随机森林，在 125 个窗口中判对 124 个，宏平均 F1 为 0.9920 。

选定的一维卷积网络，在 510 个窗口中没有错分，宏平均 F1 为 1 。

随后的工作

先采集相互独立的重复记录，再做留出评价。

换用其他转速或负载，检验是否仍然成立。

固定其余设置，单独观察窗长的影响。

在现有的时间切分下，两条途径都能分开这五种状态。

参考文献

[1] Shao 等 . Highly Accurate Machine Fault Diagnosis Using Deep Transfer Learning. 2019. 实验台见图 8 ， 工况见第 IV-C 节。该文没有给出采样率，也没有写明故障安装位置。

[2] SEU Mechanical-datasets. https://github.com/cathysiyu/Mechanical-datasets 齿轮数据与通道说明来自该仓库。

[3] Sensors, 2023, 23, 7573. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/17/7573 该文将 SEU 数据的采样率写为 5120 Hz 。

[4] IET Cyber-Physical Systems: Theory & Applications, 2025.
https://doi.org/10.1049/cps2.70028
该文同样把采样率写作 5120 Hz 。